NEXCODE

# CUCEI MART

E-Commerce Digital

NEXCODE

01 noviembre 2025

# Documento de Diseño

## Objetivo Estructurado:

Desarrollar una plataforma integral de comercio electrónico orientada a la comunidad universitaria del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), que promueva la interacción, organización y crecimiento de los emprendedores y estudiantes mediante un entorno digital seguro y eficiente.

La plataforma permitirá la compraventa de productos y servicios dentro del ámbito universitario, integrando herramientas de búsqueda inteligente y un chatbot para optimizar la experiencia del usuario. Asimismo, incorporará un sistema de reputación, reseñas y verificación que garantice la confiabilidad de los emprendedores y transacciones.

CUCEI MART incluirá un espacio publicitario para la promoción de proyectos estudiantiles y emprendedores, así como la posibilidad de desarrollar páginas web personalizadas, fomentando la visibilidad, profesionalización y competitividad de los negocios dentro del ecosistema académico.

Fernandez Agraz Rodriguez Ragknos Demian - 224786978

# CUCEI MART

## Tabla de Contenidos:


1. Acrónimos y Abreviaciones ..... 5
2. Control de Cambios ..... 6
3. Resumen ..... 7
   3.1 Antecedentes ..... 7
   3.2 Definición del problema ..... 7
   3.3 Diseño y situación actual ..... 8
4. Propuesta ..... 9
   4.1 Interesados ..... 9
   4.2 Datos de Apoyo ..... 10
   4.3 Historias de Usuario ..... 11
   4.4 Arquitectura ..... 12
   4.5 Alternativas ..... 12
5. Requerimientos ..... 13
   5.1 Requerimientos Funcionales ..... 13
   5.2Requerimientos No Funcionales ..... 14

## 1. Acrónimos y Abreviaciones

| Acrónimo | Definición |
|---|---|
| CUCEI | Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías |
| UI | Interfaz de Usuario (User Interface) |
| API | Interfaz de Programación de Aplicaciones |
| DB | Base de Datos |
| CRUD | Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (Create, Read, Update, Delete) |
| ***UX*** | Experiencia de Usuario (*User Experience*). Percepción del usuario al interactuar con el sistema. |
| **CI/CD** | Integración y Entrega Continua (Continuous Integration / Continuous Delivery). Prácticas para el desarrollo y despliegue eficiente |

## 2. Control de Cambios

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 9/11/25 | Versión inicial del documento con secciones completas | Fernandez Agraz Rodriguez Ragknos Demian |

## 3. Resumen

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web centralizada para la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI). La aplicación permitirá a los estudiantes consultar información actualizada sobre los negocios de comida dentro del campus, mientras que los dueños de los establecimientos podrán gestionar su propia información para atraer más clientes.

### 3.1 Antecedentes

La propuesta surge de la necesidad de modernizar y simplificar el acceso a la información sobre las opciones gastronómicas dentro de la universidad.
La idea fue concebida por el estudiante Fernandez Agraz Rodriguez Ragknos Demian, al analizar los problemas cotidianos del alumnado, se identificó la dificultad para encontrar información consolidada y actualizada sobre dónde y qué comer y sobre los productos en venta y sus posicionamientos, posterior a la investigación se descubrió que las redes de distribución de CUCEI no tenían una estructura organizada ni estructurada ya que la difusión se centraba en grupos de Facebook y WhatsApp en el plantel académico, lo que llevó a la conceptualización de esta plataforma **CUCEI MART**.

### 3.2 Definición del problema

Actualmente, los estudiantes de CUCEI enfrentan una falta de información centralizada y confiable sobre los establecimientos de comida en el campus. La información sobre menús, horarios y ubicaciones está dispersa, es difícil de encontrar o se encuentra desactualizada, lo que provoca que los estudiantes pierdan tiempo decidiendo dónde comer. Por otro lado, los dueños de los negocios no cuentan con un canal directo y eficiente para comunicar actualizaciones o promociones a su principal clientela, limitando su visibilidad y potencial de venta.

### 3.3 Diseño y situación actual

No existe un sistema centralizado o aplicación oficial que cumpla con esta función. La información se obtiene de manera informal a través de redes sociales no oficiales, grupos de mensajería, volantes físicos o simplemente preguntando a otros, lo cual es ineficiente y a menudo conduce a información incorrecta o desactualizada. Cada negocio gestiona su publicidad de forma independiente, sin un estándar o plataforma común.

## 4. Propuesta

El proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación web centralizada para los estudiantes del CUCEI, que les permita consultar de forma sencilla la información de los establecimientos de comida dentro del campus. Asimismo, busca otorgar a los dueños de los negocios una plataforma para administrar su información, mejorar su visibilidad y promover sus productos dentro de la comunidad universitaria.

El sistema facilitará la toma de decisiones a los estudiantes y optimizará la comunicación entre clientes y negocios, contribuyendo a la digitalización de los servicios en el entorno académico.

## 4.1 Interesados

**Clientes/Usuarios Finales:**

**Estudiantes de la universidad (CUCEI):** Son el principal grupo de usuarios, quienes consumirán la información para tomar decisiones.

**Dueños de establecimientos de comida:** Utilizarán la plataforma para administrar la información de sus negocios.

**Administradores del sistema:** Encargados de la gestión general y mantenimiento de la plataforma.

**Equipo de Implementación:**

**R**esponsables de diseñar, desarrollar, probar e implementar la aplicación web.

**Inversionista:**

Entidad que destinara capital (dinero) con el objetivo de obtener un rendimiento o beneficio económico futuro.

## 4.2 Datos de Apoyo

Durante el análisis preliminar se identificaron los siguientes puntos clave:

• La mayoría de los estudiantes obtiene información de comida mediante grupos no oficiales o redes sociales.

• Un 72% de los encuestados manifestó que desearía una app que concentre horarios, menús y precios.

• Los dueños de locales indicaron que la falta de difusión limita su alcance y ventas.

En base a estos datos, se considera viable y de alto impacto implementar una aplicación web universitaria.

El riesgo principal identificado es la baja adopción inicial, que se mitigará mediante campañas informativas y un diseño de interfaz intuitivo.

## 4.3 Historias de Usuario

**Historia de Usuario 1 – Consultar lugares de comida**

• **Como** estudiante de la universidad,

• **quiero** ver una lista de los establecimientos de comida dentro del campus con su horario y menú actualizado,

• **para** poder decidir fácilmente dónde comer según mi tiempo y preferencias. **Historia de Usuario 2 – Calificar y comentar establecimientos** • **Como** usuario registrado,

• **quiero** dejar una reseña con una calificación y comentario sobre un establecimiento,

• **para** compartir mi experiencia y ayudar a otros estudiantes a elegir mejor. **Historia de Usuario 3 – Administrar la información de mi negocio** • **Como** dueño de un establecimiento,

• **quiero** poder actualizar el nombre, el menú y los horarios de mi negocio desde la aplicación,

• **para** mantener la información siempre correcta y atraer más clientes. **Historia de Usuario 4 – Alta y baja de establecimientos**

• **Como** administrador del sistema,

• **quiero** dar de alta o de baja establecimientos de comida,

• **para** mantener la base de datos actualizada según los locales que abren o cierran dentro de la universidad.

**Historia de Usuario 5 – Realizar pedidos (función futura)**

• **Como** estudiante,

• **quiero** poder hacer un pedido directamente desde la app,

• **para** ahorrar tiempo y recoger mi comida sin hacer fila.

## 4.4 Arquitectura

La arquitectura propuesta sigue el modelo de tres capas (cliente, servidor y base de datos):

1. **Capa de Presentación (Frontend):**

Desarrollada en React, HTML, CSS y JS, responsable de mostrar la información al usuario y permitir la interacción mediante una interfaz amigable.

2. **Capa Lógica (Backend):** Implementada con Node.js y Express. Gestiona la lógica del negocio, autenticación y conexión con la base de datos.

3. **Capa de Datos:** Utiliza PostgreSQL para el almacenamiento estructurado de información de usuarios, establecimientos, menús y reseñas.

El sistema se comunicará mediante una API RESTful segura (con JWT para autenticación) y se desplegará en un entorno en la nube (por ejemplo, AWS o Render, inicialmente con Vercel) con soporte HTTPS.

## 4.5 Alternativas

Se analizaron las siguientes alternativas de desarrollo:

| Alternativa | Ventajas | Desventajas |
|---|---|---|
| Aplicación Web (Recomendada) | Dispositivo, menor costo de mantenimiento, actualizaciones inmediatas. | Requiere conexión a Internet. |
| Aplicación Móvil Nativa | Mejor rendimiento, notificaciones push, integración con hardware | Mayor costo de desarrollo y mantenimiento para múltiples plataformas. |
| Sistema de Información Estático (Sitio informativo) Acceso desde cualquier | Implementación rápida y económica. | Sin interacción dinámica ni actualización por los dueños de negocios. |

## 5. Requerimientos

### 5.1 Requerimientos Funcionales

• **Gestión de Establecimientos (Administrador):**

El sistema debe permitir a un administrador crear el perfil de un nuevo establecimiento.

El sistema debe permitir a un administrador desactivar o eliminar perfiles de establecimientos.

• **Gestión de Información (Dueño de Negocio):**

El sistema debe permitir al dueño de un negocio autenticarse de forma segura.

El sistema debe permitir al dueño editar el nombre, menú, precios y horarios de su establecimiento.

Los cambios realizados por el dueño deben reflejarse en tiempo real en la vista pública.

• **Consulta de Información (Estudiante):**

El sistema debe mostrar una lista con todos los establecimientos activos.

Para cada establecimiento, el sistema debe mostrar nombre, ubicación, menú y horario.

El sistema debe permitir a los estudiantes filtrar los establecimientos por tipo de comida o rango de precios.

• **Reseñas y Calificaciones (Usuario Registrado):**

El sistema debe permitir a un usuario registrado calificar un establecimiento en una escala del 1 al 5.

El sistema debe permitir a un usuario registrado escribir un comentario de texto.

El sistema debe mostrar las reseñas y la calificación promedio en el perfil de cada establecimiento.

## 5.2Requerimientos No Funcionales

**Usabilidad:** La interfaz de la aplicación web debe ser intuitiva y fácil de navegar tanto para estudiantes como para los dueños de negocios.

**Rendimiento:** La aplicación debe cargar la lista de establecimientos y sus menús en menos de 3 segundos con una conexión a internet estándar.

**Seguridad:** El sistema debe garantizar que solo los dueños autenticados puedan modificar la información de su respectivo negocio. Los datos de los usuarios deben estar protegidos.

**Disponibilidad:** La aplicación debe estar disponible el 99% del tiempo, permitiendo el acceso a la información en cualquier momento dentro del horario universitario.

**Compatibilidad:** La aplicación web debe ser compatible y visualizarse correctamente en los navegadores web más comunes (Chrome, Firefox, Safari) en sus versiones de escritorio y móvil.